

Relatório Técnico — Atividade: Mini E-commerce Distribuído

Pergunta 1

Como a comunicação entre os microsserviços foi implementada? (REST, gRPC, fila, etc.)

Resposta:

A comunicação foi implementada utilizando comunicação HTTP/REST. O projeto utilizou a stack Python + FastAPI. Dessa forma, cada microsserviço possui um arquivo [routes.py](#). Nele estão implementados os endpoints com os diferentes métodos HTTP e as respostas com códigos também HTTP.

Pergunta 2

Qual estratégia de consistência foi adotada na replicação? Forte ou eventual? Por quê?

Resposta:

A estratégia utilizada foi a replicação forte. Isso se deu porque a descrição da atividade especificava que “toda escrita (criação/atualização de produto) deve ser propagada para ambas as réplicas antes de confirmar sucesso ao cliente”. Isso exige uma consistência forte, pois nesse tipo de consistência as operações são vistas na mesma ordem por todas as réplicas, fazendo com que o sistema replicado se comporte como se fosse um único nó atômico. Além disso, nesse tipo de consistência, a leitura feita em qualquer réplica retornará obrigatoriamente o valor mais recente, o que acontece no sistema implementado.

Pergunta 3

O que acontece com o sistema se o Serviço de Pedidos cair? O restante continua funcionando?

Resposta:

Sim, o restante continua funcionando. Cada microsserviço é iniciado individualmente, como se estivessem em máquinas distintas. Se um serviço cair, os outros ainda continuam executando.

Pergunta 4

Como o JWT garante que um usuário comum não consiga criar produtos?

Resposta:

Para criar um produto, o usuário deve possuir a role “admin” no token de sessão, que é o JWT. Se o usuário não possuir esse valor no campo role do JWT, ou seja, se ele não possuir o privilégio de administrador, ele não consegue criar um produto.

Pergunta 5

Quais limitações a sua implementação possui em relação a um sistema real de produção?

Resposta:

Arquitetura utiliza bancos de dados locais. Sistemas reais utilizam clusters de banco de dados robustos e com backup. Além disso, não há uma recuperação automática de um microsserviço em caso de queda.